



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 8: Backtesting și evaluarea prognozelor de risc — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ACI: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GARCH-EVT: GARCH filter combined with Extreme Value Theory for the tail (filtru GARCH combinat cu teoria valorilor extreme pentru coadă)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)

Cuprins

Introducere

Formule de bază

Partea A: pe hârtie

Partea B: calcul și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Calcula pas cu pas statisticile Kupiec, Christoffersen și semaforul Basel
 - ▣ Testa ES cu reziduuri și cu Z_2 Acerbi–Szekely prin simulare
 - ▣ Clasifica prognozele (VaR, ES) cu pierderea FZ0, teste Diebold–Mariano și MCS
 - ▣ Construi un VaR conformal și verifica acoperirea lui în perioade calme și de criză
- ▣ Suport: Cursul 8; manualul Franke, Härdle & Hafner (2019)

Structura

- ▣ **Partea A:** nouă exerciții pe hârtie (A1–A9)
- ▣ **Partea B:** opt exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1) și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Raportați fiecare test cu valoarea p și spuneți cum a fost obținută (asimptotic, exact, bootstrap, simulare)
- ▣ Un model care trece un test nu este validat: întrebați-vă câtă putere a avut testul

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (Kupiec), A3 (Christoffersen), A5 (semaforul), A6 (FZ0), A7 (Z_1 , Z_2), A8 (cuantila conformală, ACI)
- ▣ Partea B: B1 (teste VaR, S&P 500), B3 (teste ES prin simulare), B5 (Diebold–Mariano cu HAC), B7 (VaR conformal în crize)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1), A4 (model: A3), A9 (model: A6)
- ▣ Partea B: B2 (model: A5, B1), B4 (model: B3), B6 (model: B5), B8 (model: B7)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol8_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `arch`, `matplotlib`
- ▣ Serii: S&P 500, BET, Bitcoin (închideri zilnice); EUR/RON: cursul de referință BNR; până la 18 septembrie 2026
- ▣ Prognoze: cele șase modele din Cursul 8 (HS, Normal, Student-t, GARCH-t, FHS, GARCH-EVT), fereastră mobilă de 1000 de zile, parametri reestimați la fiecare 20 de zile
- ▣ Pierderi: $L_t = -r_t$ cu $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$; depășire: $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$

Formule de bază (1/2): teste pentru VaR

- ▣ Kupiec [Kupiec \(1995\)](#): $LR_{uc} = -2[(T - x) \ln(1 - p) + x \ln p - (T - x) \ln(1 - \hat{\pi}) - x \ln \hat{\pi}]$, $\hat{\pi} = x/T$, χ_1^2
- ▣ Christoffersen [Christoffersen \(1998\)](#): $\hat{\pi}_{01} = \frac{n_{01}}{n_{00} + n_{01}}$, $\hat{\pi}_{11} = \frac{n_{11}}{n_{10} + n_{11}}$, $\hat{\pi} = \frac{n_{01} + n_{11}}{n}$
- ▣ $LR_{ind} = -2[(n_{00} + n_{10}) \ln(1 - \hat{\pi}) + (n_{01} + n_{11}) \ln \hat{\pi} - n_{00} \ln(1 - \hat{\pi}_{01}) - n_{01} \ln \hat{\pi}_{01} - n_{10} \ln(1 - \hat{\pi}_{11}) - n_{11} \ln \hat{\pi}_{11}]$
- ▣ $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \sim \chi_2^2$; durate [Christoffersen & Pelletier \(2004\)](#): forma Weibull $b = 1$ sub H_0
- ▣ Semaforul [BCBS \(1996\)](#): $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$; galben de la $P(X \leq x) \geq 95\%$, roșu de la $P(X \leq x) \geq 99,99\%$

Formule de bază (2/2): ES, scoruri și VaR conformal

- ▣ McNeil–Frey [McNeil & Frey \(2000\)](#): $e_t = (L_t - \text{ES}_t)/\sigma_t$ în zilele cu depășire; $H_0: E[e_t] = 0$, $H_1: E[e_t] > 0$
- ▣ Acerbi–Szekely [Acerbi & Szekely \(2014\)](#): $Z_1 = 1 - \frac{1}{N_T} \sum_t \frac{L_t/L_t}{\text{ES}_t}$, $Z_2 = 1 - \frac{1}{T\alpha} \sum_t \frac{L_t/L_t}{\text{ES}_t}$; praguri fixe $-0,70$ și $-1,8$ pentru $T = 250$
- ▣ FZ0 [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#): $\frac{\mathbf{1}\{L > v\}(L-v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$, cu VaR v și ES e (pierderi pozitive)
- ▣ Diebold–Mariano [Diebold & Mariano \(1995\)](#): $\bar{d}/\sqrt{\widehat{\text{LRV}}/T}$ cu ponderi Newey–West [Newey & West \(1987\)](#); MCS [Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#)
- ▣ VaR conformal: $\hat{\sigma}_t s_{(k)}$, $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$; ACI [Gibbs & Candès \(2021\)](#): $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma(\alpha - \text{err}_t)$

A1: testul Kupiec, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Un model VaR 1% a produs $x = 7$ depășiri în $T = 250$ de zile
- (a) Numărul așteptat de depășiri și $\hat{\pi}$
- (b) $\ln L_0$, $\ln L_1$ și LR_{uc}
- (c) Decizia la 5%; comparați cu probabilitatea exactă $P(X \geq 7)$ sub Binomiala(250; 0,01)

Rezolvare

- Așteptat $250 \cdot 0,01 = 2,50$; $\hat{\pi} = 7/250 = 0,028$
- $\ln L_0 = 243 \ln 0,990 + 7 \ln 0,010 = -34,678$
- $\ln L_1 = 243 \ln 0,972 + 7 \ln 0,028 = -31,930$
- $LR_{uc} = -2(-34,678 - (-31,930)) = 5,497 > 3,84$,
 $p = 0,019$: respingem
- Probabilitatea exactă unilaterală $P(X \geq 7) = 0,0137$:
aceeași concluzie; în semafor, 7 excepții înseamnă galben

A2: Kupiec pentru VaR 2,5% [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Un VaR 2,5% (nivelul FRTB pentru mese) a fost depășit de $x = 11$ ori în $T = 250$ de zile
- (a) Depășirile așteptate, $\hat{\pi}$, LR_{uc} și valoarea p
- (b) Este relevantă aici limita de 30 de excepții pentru mesă? Ce spune aceasta despre limită?
- Model: A1

A3: numărarea tranzițiilor Christoffersen [Rezolvat]

Cerință

- BET, VaR 1% HS, 2007–2010 (1005 de zile):
 $n_{00} = 958$, $n_{01} = 22$, $n_{10} = 22$, $n_{11} = 2$
- (a) $\hat{\pi}_{01}$, $\hat{\pi}_{11}$, $\hat{\pi}$
- (b) LR_{ind} și valoarea p
- (c) LR_{cc} , știind că $LR_{uc} = 14,11$

Rezolvare

- $\hat{\pi}_{01} = 22/(958 + 22) = 0,0224$,
 $\hat{\pi}_{11} = 2/(22 + 2) = 0,0833$, $\hat{\pi} = 0,0239$
- $LR_{ind} = 2,32$, $p = 0,128$: independența nu este respinsă, deși $\hat{\pi}_{11} \approx 4 \hat{\pi}_{01}$
- $LR_{cc} = 14,11 + 2,32 = 16,43$, $p = 0,0003$: respingem, din cauza acoperirii
- Doar 2 perechi de depășiri consecutive: prea puține pentru a estima precis π_{11}

A4: Christoffersen pentru GARCH-t [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Aceeași perioadă și același indice, VaR 1% GARCH-t: $n_{00} = 966$, $n_{01} = 19$, $n_{10} = 19$, $n_{11} = 0$
- ▣ (a) $\hat{\pi}_{01}$, $\hat{\pi}_{11}$, $\hat{\pi}$ și LR_{ind} (folosiți $0 \ln 0 = 0$)
- ▣ (b) LR_{uc} , LR_{cc} și decizia la 5%
- ▣ (c) Care model are acoperirea condiționată mai bună, HS (A3) sau GARCH-t?
- ▣ Model: A3

A5: semaforul din distribuția Binomială [Rezolvat]

Cerință

- X = excepțiile unui VaR 1% corect în 250 de zile, $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$
- (a) Calculați $P(X \leq x)$ pentru $x = 4, 5, 9, 10$ și deduceți zonele
- (b) O bancă raportează 6 excepții: zona, majorarea din 1996, multiplicatorul FRTB
- (c) Probabilitatea ca un model cu acoperirea reală de 97% să ajungă totuși în zona verde

Rezolvare

- $P(X \leq 4) = 89,22\%$, $P(X \leq 5) = 95,88\%$,
 $P(X \leq 9) = 99,97\%$, $P(X \leq 10) = 99,99\%$
- Verde 0–4 (sub 95%), galben 5–9, roșu de la 10 (cel puțin 99,99%)
- 6 excepții: galben; majorare 0,50 (1996); multiplicator 1,76 (FRTB); $P(X \geq 6) = 4,12\%$ pentru un model corect
- Cu $p = 0,03$: $P(X \leq 4) = 12,8\%$: un model inexact scapă o dată din opt **BCBS (1996)**

A6: pierderea FZ0 a două prognoze [Rezolvat]

Cerință

- Cinci pierderi zilnice (%): 0,8, -1,1, 3,4, 2,3, -0,5;
 $\alpha = 0,025$
- Prognoza A: $v = 2,0$, $e = 2,6$; prognoza B: $v = 2,6$,
 $e = 3,4$ (constante, în %)
- (a) Zilele cu depășire și partea constantă $v/e + \ln e - 1$
a fiecărei prognoze
- (b) FZ0 în fiecare zi și media; care prognoză este mai
bună?

Rezolvare

- A: depășiri în zilele 3 și 4; constanta
 $0,769 + 0,956 - 1 = 0,725$
- B: depășire doar în ziua 3; constanta
 $0,765 + 1,224 - 1 = 0,988$
- A, ziua 3: $\frac{3,4-2,0}{0,025 \cdot 2,6} + 0,725 = 22,263$; ziua 4: 5,340;
media 5,956
- B, ziua 3: $\frac{3,4-2,6}{0,025 \cdot 3,4} + 0,988 = 10,400$; media 2,871
- B este mai bună: VaR și ES mai mari costă puțin în zilele
liniștite și economisesc mult în zilele cu depășire

A7: Z_1 și Z_2 Acerbi–Szekely, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Un an, $T = 250$, $\alpha = 0,025$; VaR 2,5% a fost depășit în 8 zile
- Pierderile din acele zile (%):
3,9, 2,8, 4,6, 3,1, 5,2, 2,9, 3,6, 7,4
- ES prognozat în acele zile (%):
3,4, 3,3, 3,6, 3,2, 3,5, 3,3, 3,4, 3,8
- (a) Rapoartele L_t/ES_t ; (b) Z_1 și Z_2 ; (c) decizia cu pragurile fixe

Rezolvare

- Rapoarte:
1,147, 0,848, 1,278, 0,969, 1,486, 0,879, 1,059, 1,947; suma 9,613
- $Z_1 = 1 - 9,613/8 = 1 - 1,202 = -0,202$
- $Z_2 = 1 - 9,613/(250 \cdot 0,025) = 1 - 9,613/6,25 = -0,538$
- $Z_2 > -0,70$: verde; 8 depășiri în loc de 6,25 și pierderi din coadă cu 20% peste ES nu sunt încă concludente
- Încă o depășire cu $L = 7\%$ și $ES = 3,5\%$ ar da $Z_2 = -0,86$: galben; statistica este dominată de cele mai mari pierderi

A8: cuantila conformală și un pas ACI [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Scoruri de calibrare $s = L/\hat{\sigma}$ (ordonate, $n = 19$): 0.19, 0.35, 0.52, 0.61, 0.73, 0.88, 0.94, 1.05, 1.12, 1.28, 1.47, 1.66, 1.83, 1.95, 2.02, 2.28, 2.41, 2.75, 3.10
- ▣ (a) VaR conformal 10% pentru mâine, dacă $\hat{\sigma} = 1,4\%$
- ▣ (b) ACI cu $\gamma = 0,02$, $\alpha_1 = 0,10$: nivelul următor după o depășire și fără depășire
- ▣ (c) Noul VaR după o depășire

Rezolvare

- ▣ $k = \lceil 20 \cdot 0,9 \rceil = 18$: $s_{(18)} = 2,75$, VaR $= 1,4 \cdot 2,75 = 3,85\%$
- ▣ Depășire: $\alpha_2 = 0,10 + 0,02(0,10 - 1) = 0,082$; fără depășire: $\alpha_2 = 0,10 + 0,02 \cdot 0,10 = 0,102$
- ▣ După o depășire: $k = \lceil 20 \cdot (1 - 0,082) \rceil = \lceil 18,36 \rceil = 19$, VaR $= 1,4 \cdot 3,10 = 4,34\%$
- ▣ Fără depășire: $\lceil 17,96 \rceil = 18$: VaR nu se schimbă; ACI se mișcă în salturi de câte o statistică de ordine

A9: este un ES mai mare mereu penalizat? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Aceleași cinci pierderi ca în A6; prognoza C: $v = 2,0$, $e = 4,0$
- (a) FZ0 în fiecare zi și media pentru C
- (b) Ordonăți A, B, C; explicați de ce C bate A, deși are același VaR
- (c) Ar putea un prognozator să micșoreze FZ0 mediu raportând $e < v$? De ce este exclus?
- Model: A6

B1: backtesting pentru șase modele VaR pe S&P 500 [Rezolvat]

Cerință

- Prognoze VaR 1% la o zi, pe fereastră mobilă, cu cele șase modele, 2007–2026 ($T = 4\,959$)
- (a) Depășirile, valoarea p Kupiec (asimptotică și Binomială exactă)
- (b) Independența Christoffersen și acoperirea condiționată
- (c) Testul de durată Weibull Christoffersen & Pelletier (2004)

Interpretare

- Ce modele trec toate testele? Care test este decisiv?
- Când diferă semnificativ valorile p asimptotice de cele exacte?
- De ce un model cu numărul corect de depășiri poate totuși să eșueze?

B1: rezultate [Rezolvat]

Model	x	Rata (%)	p_{uc}	p_{exact}	p_{ind}	p_{cc}	b / p_{dur}
HS	83	1,67	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,52 / <0,001
Normal	134	2,70	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,56 / <0,001
Student-t	99	2,00	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,53 / <0,001
GARCH-t	88	1,77	<0,001	<0,001	0,095	<0,001	0,94 / 0,479
FHS	61	1,23	0,116	0,127	0,046	0,040	0,93 / 0,514
GARCH-EVT	56	1,13	0,370	0,395	0,028	0,060	0,88 / 0,240

- Doar GARCH-EVT trece Kupiec, acoperirea condiționată și duratele la 5%; FHS ratează la limită p_{cc}
- Duratele sunt decisive pentru HS, Normal și Student-t ($b \approx 0,5$): depășiri grupate
- Cu 4959 de zile, valorile p asimptotice și exacte coincid; doar în 2008 ($T = 253$, $x = 8$): 0,0058 față de 0,0086

B2: semaforul pentru GARCH-t pe BET [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ VaR 1% GARCH-t pentru indicele BET, 2007–2026
- ▣ (a) Excepțiile din ultimele 250 de zile; zona, probabilitatea cumulată și multiplicatorul FRTB
- ▣ (b) Numărări pe ferestre mobile de 250 de zile: ponderea timpului în fiecare zonă; cea mai rea fereastră
- ▣ (c) Verificarea mesei: excepțiile VaR 2,5% din ultimele 250 de zile față de limita de 30
- ▣ Model: A5 (zone), B1 (șirul depășirilor)

Interpretare

- ▣ Ar fi penalizat supraveghetorul acest model în vreun moment din 2007 încoace?
- ▣ Este zona galbenă o dovadă împotriva modelului sau ghinion? Folosiți probabilitățile Binomiale
- ▣ Ce ignoră semaforul și ar surprinde Z_2 ?

B3: teste ES cu bootstrap și simulare [Rezolvat]

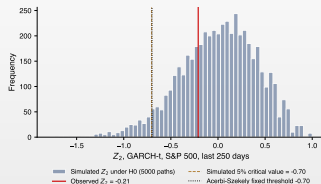
Cerință

- ▣ S&P 500, prognoze (VaR 2,5%, ES 2,5%) pentru GARCH-t, FHS și HS
- ▣ (a) McNeil–Frey: reziduul mediu de depășire, statistica t , valoarea p bootstrap (5000 de reeșantionări) față de valoarea p Student- t
- ▣ (b) Z_2 pe întreg eșantionul și pe ultimele 250 de zile, valori p din 5000 de traiectorii simulate din distribuțiile prognozate de fiecare model

Interpretare

- ▣ De ce este preferat bootstrap-ul pentru reziduurile de depășire?
- ▣ Valoarea critică simulată de 5% pentru $T = 250$ coincide cu pragul fix $-0,70$?
- ▣ De ce valoarea critică pe întreg eșantionul este mult mai aproape de zero?

B3: rezultate [Rezolvat]



Model	n	$\bar{e} / t$	p_{boot} / p_t	$Z_2 (T = 4959)$	$p / \text{crit.}$	$Z_2 (250 z), p$
GARCH-t	192	0,106 / 1,80	0,023 / 0,037	-0,618	<0,001 / -0,153	-0,210, 0,289
FHS	130	0,093 / 1,21	0,096 / 0,114	-0,091	0,154 / -0,150	0,142, 0,602
HS	156	0,363 / 2,88	<0,001 / 0,002	-0,405	<0,001 / -0,154	0,723, 0,975

- Valoriile p bootstrap sunt mai mici decât cele Student- t : reziduurile sunt asimetrice, aproximarea t este slabă cu cozi groase
- Întreg eșantionul: GARCH-t și HS respinse; FHS trece ($p = 0,154$)
- Ultimele 250 de zile: valoarea critică simulată de 5% este -0,705 pentru GARCH-t, apropiată de -0,70; niciun model nu este respins într-un an calm

B4: Z_2 prin simulare pe BET și Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Prognoze (VaR 2,5%, ES 2,5%) GARCH-t și GARCH-EVT pe BET și pe Bitcoin
- (a) Z_2 pe întreaga perioadă de evaluare; valoarea p și valoarea critică de 5% din 5000 de traiectorii simulate
- (b) Același calcul pe ultimele 250 de zile; comparați cu pragul fix $-0,70$
- Model: B3

Interpretare

- Ce model ați folosi pentru ES pe BET și pe Bitcoin?
- De ce se schimbă verdictul între întreg eșantionul și ultimul an?
- Pe câte zile cu depășire se bazează testul pentru ultimul an?

B5: Diebold–Mariano cu dispersie HAC [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Pierderile FZ0 ale prognozelor (VaR 2,5%, ES 2,5%) pe S&P 500
- ▣ (a) FZ0 mediu pe modele; cel mai bun model
- ▣ (b) Teste DM pentru GARCH-t, HS și GARCH-EVT față de FHS, cu dispersie Newey–West (9 decalaje)
- ▣ (c) Testul t naiv care ignoră autocorelația; raportul dintre dispersia pe termen lung și cea obișnuită

Interpretare

- ▣ Ce diferențe sunt semnificative și care nu?
- ▣ Când supraestimează semnificația ignorarea autocorelației?
- ▣ Este o diferență FZ0 semnificativă și mare din punct de vedere economic?

B5: rezultate [Rezolvat]

- FZ0 mediu: FHS $-3,551$, GARCH-EVT $-3,548$, GARCH-t $-3,512$, HS $-3,134$, Student-t $-3,036$, Normal $-2,958$
- GARCH-t minus FHS: $\bar{d} = 0,0388$, DM $= 2,65$ ($p = 0,008$); t naiv $= 2,72$
- HS minus FHS: DM $= 4,70$ ($p < 0,001$), dar t naiv $= 7,18$; dispersia pe termen lung este de 2,34 ori cea obișnuită
- GARCH-EVT minus FHS: DM $= 1,24$ ($p = 0,216$): nicio diferență semnificativă
- Pierderile HS se grupează în crize, deci diferența de pierdere este autocorelată: testul naiv supraestimează semnificația

 MFM_ch8_sem_compare

B6: compararea modelelor pe Bitcoin și EUR/RON [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Pierderile FZ0 ale celor șase modele pe Bitcoin și pe EUR/RON
- (a) Cel mai bun model; teste DM ale fiecărui alt model față de el (dispersie HAC)
- (b) Valorile p MCS (statistica T_{max} , bootstrap pe blocuri, 1000 de replicări) Hansen, Lunde & Nason (2011)
- Model: B5

Interpretare

- De ce MCS este atât de mare pentru Bitcoin și atât de mică pentru EUR/RON?
- Legați răspunsul de mărimea efectivă a cozii, αT Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2026)

B7: VaR conformal în perioade calme și de criză [Rezolvat]

Cerință

- ▣ S&P 500; scorul $s_t = L_t / \hat{\sigma}_t$, $\hat{\sigma}_t$ din ultimele 250 de randamente; calibrare pe ultimele 250 de scoruri
- ▣ (a) VaR conformal split 5% și 1%, 2007–2026: ratele de depășire totale, în zilele calme și în cele de criză (volatilitatea din cele 20 de zile anterioare în primele 10%)
- ▣ (b) Repetați pe date simulate i.i.d. Student- t_4 de aceeași lungime (schimbabile)
- ▣ (c) Testul de independență Christoffersen pe ambele șiruri de depășiri

Interpretare

- ▣ Este respectată garanția marginală pe datele reale?
- ▣ Ce se schimbă între datele reale și cele schimbabile: acoperirea sau independența?

B7: rezultate [Rezolvat]

	Toate	Calm	Criză	p_{uc}	p_{ind}	i.i.d.: toate / calm / criză
VaR 5%	5,34	5,15	7,06	0,272	<0,001	4,74 / 4,73 / 4,84
VaR 1%	1,29	1,21	2,02	0,049	0,001	0,73 / 0,76 / 0,40

- ▣ Rate de depășire în %; criză = cele 496 de zile a căror volatilitate din cele 20 de zile anterioare este în primele 10%
- ▣ Acoperirea marginală aproape se păstrează (VaR 5%: 5,34%), dar în zilele de criză rata este 7,06% și depășirile se grupează ($p_{ind} < 0,001$)
- ▣ Date i.i.d.: calm 4,73%, criză 4,84%, independența se păstrează ($p_{ind} = 0,965$): garanția funcționează așa cum a promis
- ▣ Lecția: garanția este marginală; gruparea volatilității distruge independența depășirilor

 MFM_ch8_sem_conformal

B8: VaR conformal pe BET și Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- VaR 5% pe BET și Bitcoin: conformal split, ACI ($\gamma = 0,005$) și GARCH-t
- (a) Ratele de depășire totale, în perioade calme și de criză, pentru fiecare metodă
- (b) Care metodă este cea mai apropiată de 5% în crize?
- Model: B7

Interpretare

- Corectează ACI acoperirea condiționată sau doar media pe termen lung?
- Ați folosi un VaR conformal pentru capitalul reglementat? De ce?

C1: ce model de risc ați certifica pentru portofoliul de tranzacționare al unei bănci românești? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Întrebarea

- Un portofoliu în lei: jumătate în indicele BET, jumătate în euro (evaluat la cursul de referință BNR)
- Ca validator de modele, trebuie să certificați un model VaR/ES pentru raportarea FRTB
- Combinați verificările reglementare (semafor, limite pentru mese) cu dovezile statistice (teste, FZ0, MCS)

Livrabil

- Un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu recomandarea și principala ei limită

Indicații

- Uniți întâi cele două serii de prețuri pe zilele comune, apoi calculați randamentele
- Folosiți cel puțin trei dintre: Kupiec, Christoffersen, durate, Z_2 , FZ0 cu teste DM și MCS
- Priviți cea mai rea fereastră de 250 de zile, nu doar ultima
- Ar rezista alegerea voastră unui an ca 2008 sau 2020?

C2: critica unui răspuns AI (1/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Studentul întreabă un asistent AI

- „Am închiderile zilnice S&P 500 într-o serie pandas P. Scrie cod Python pentru un VaR 1% prin simulare istorică pe o fereastră mobilă de 250 de zile, numără excepțiile și aplică testele Kupiec și Christoffersen.”
- „Ultimele mele 250 de zile au 7 excepții. Ce înseamnă asta pentru model?”

Răspunsul AI: text

- Pierderi $L_t = -r_t$; VaR_t este minus cuantila de 1% a ultimelor 250 de randamente; excepție: $L_t > \text{VaR}_t$
- $\text{lr_ind}(I)$ întoarce statistica de independență Christoffersen LR_{ind} Christoffersen (1998)
- Ultimele voastre 250 de zile: $x = 7$, $\text{LR}_{uc} = 5,50$, $p = 0,019$: acoperirea corectă este respinsă la 5%
- Semaforul Basel: 7 excepții înseamnă zona roșie, deci modelul trebuie retras BCBS (1996)

C2: critica unui răspuns AI (2/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Răspunsul AI: codul primit împreună cu textul

```
import numpy as np, scipy.stats as stats
r = np.log(P).diff().dropna().values
W, p = 250, 0.01
VaR = np.array([-np.quantile(r[t-W:t+1], p)
                 for t in range(W, len(r))])
I = (-r[W:] > VaR).astype(int)
T, x = len(I), I.sum()
ph = x / T
LR_uc = -2*((T-x)*np.log(1-p) + x*np.log(p)
           - (T-x)*np.log(1-ph) - x*np.log(ph))
LR_cc = LR_uc + lr_ind(I)
p_uc = stats.chi2.sf(LR_uc, df=1)
p_cc = stats.chi2.sf(LR_cc, df=1)
```

C2: critica unui răspuns AI (3/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Răspunsul conține trei erori; restul este corect: găsiți-le
- ▣ Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul
- ▣ Dați varianta corectă: formula, linia de cod și cifra
- ▣ Consemnați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Indicații

- ▣ Ce randamente se cunosc la închiderea zilei $t - 1$, când se raportează VaR_t ?
- ▣ Câte restricții impune testul de acoperire condiționată?
- ▣ Comparați zona cu A5 și cu tabelul Basel [BCBS \(1996\)](#)

Idei principale

- ▣ Kupiec numără, Christoffersen și duratele privesc momentul: folosiți-le mereu pe amândouă
- ▣ Semaforul este un test Binomial; poate lăsa să treacă un model inexact o dată din opt
- ▣ Testele ES cer distribuția prognozată: bootstrap-ul și simularea sunt calea onestă de a obține valori p
- ▣ Clasificați cu FZ0 + DM (HAC) + MCS; semnificația cere multe zile din coadă
- ▣ Acoperirea conformală este marginală; în crize eșuează ca un model necondiționat

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți un portofoliu nediscutat la seminar (o acțiune BVB, o monedă sau un crypto-activ); prognozați VaR 1% și ES 2,5% cu cel puțin trei modele
- ▣ Testați-le cu Kupiec, Christoffersen, durate și Z_2 ; plasați fiecare model în semafor pentru cea mai rea fereastră de 250 de zile
- ▣ Clasificați-le cu FZ0, teste Diebold–Mariano (HAC) și MCS
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Consemnați fiecare eroare AI pe care o prindeți (cel puțin trei pe proiect) în `AI_ERRORS.md` și declarați folosirea AI în `AI_USE.md`

Bibliografie (1/2)

- ▣ Acerbi, C., Szekely, B. (2014). [Backtesting expected shortfall](#). MSCI Inc., December 2014.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (1996). [Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#) (rev. February 2019). Bank for International Settlements.
- ▣ Christoffersen, P.F. (1998). [Evaluating interval forecasts](#). *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- ▣ Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). [Backtesting value-at-risk: a duration-based approach](#). *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84–108.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). [Comparing predictive accuracy](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Gibbs, I., Candès, E. (2021). [Adaptive conformal inference under distribution shift](#). *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34; arXiv:2106.00170.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). [The model confidence set](#). *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Kupiec, P.H. (1995). [Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models](#). *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). [Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach](#). *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). [A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix](#). *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). [Dynamic semiparametric models for expected shortfall \(and value-at-risk\)](#). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). [Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons](#). *Mathematics*, 14(13), 2316.